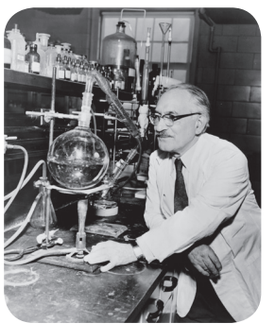


படம் 1.10: அலெக்ஸாண்டர் பிளம்மிங்
(1881–1955)



படம் 1.11: செல்மென் ஆபிரகாம் வாக்ஸ்மேன்
(1888–1973)

வழங்கப்பட்டது. ஆக்ஸ்போட் பல்கலைக்கழகத்தில் ஹாவர்டு புளோரோயின் தலைமையில் அறிவியல் அறிஞர்கள் இணைந்து இரண்டாம் உலகப்போரின் போது பெனிசிலின் மருந்துப் பொருளை இறுதியாக பயன்படுத்தினர்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

1920 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்பாகவே, பெனிசிலினை கண்டறிந்த அலெக்ஸாண்டர் பிளம்மிங், உயிர்க்கொல்லி (Antibiotic) தவறாகக் கையாளப்படுவதால், உயிர்க்கொல்லி எதிர்க்கும் திறன் கொண்ட பாக்டீரியாக்களை உருவாகும் என எச்சரித்தார்.

1.2.7 செல்மென் ஆபிரகாம் வாக்ஸ்மேன் (1888–1973)

வாக்ஸ்மேன் அமெரிக்காவின் ரட்ஜெர் பல்கலைக் கழகத்திலிருந்து வந்தவர் (படம் 1.11). இவரின் அதிகப்படியான ஆராய்ச்சி மண்ணில் உள்ள நுண்ணுயிரிகளை பற்றியதாகும். ஸ்ட்ரெப்டோமைசீஸ் என்னும் நுண்ணுயிரியின் எதிர் செயலை வெளிப்படுத்தியதன் காரணமாக ஸ்ட்ரெப்டோமைசீன் போன்ற பல உயிர்எதிர்ப்பொருளை கண்டுபிடித்தார்.

வாக்ஸ்மேனும் அவருடன் பணியாற்றியவர்களும் 1940ல் ஆக்டினோமைசினையும் (Actinomycin), 1942ல் ஸ்ட்ரெப்டோ தெரசினையும் (Streptotheracin), 1943ல் ஸ்ட்ரெப்டோமைசினையும் (Streptomycin), 1949ல் நியோமைசினையும் (Neomycin) பிரித்தெடுத்தார்.

ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ் கிரீசியஸ் என்னும் நுண்ணுயிரி, இரண்டாம் நிலை வளர்சிதைப் பொருளான ஸ்ட்ரெப்டோமைசினை தயாரிக்கிறது. அதன் வளர்ச்சிக்கும் இப்பொருள் தேவையில்லை என்றாலும், மற்ற பாக்டீரியாவுடன் உணவுக்காகவும், வாழும் இடத்திற்காகவும் சுற்றுச்சூழலில் போட்டியிட உதவுகின்றது. ஸ்ட்ரெப்டோமைசீன் காச நோய் (Tuberculosis) சிகிச்சையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஸ்ட்ரெப்டோமைசினை கண்டுபிடித்ததற்காக 1952ல் வாக்ஸ்மேனுக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

வைரஸ்களால் உண்டாகும் தொண்டை கரகரப்பு மற்றும் சாதாரண ஜலதோஷத்திற்கு, ஆண்டிபயாடிக் திறன்பட பயன் தருவதில்லை. இவ்வகையான நோய்களுக்கு மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்வதால் நன்மையைக் காட்டிலும் தீமையே உள்ளது.

1.3 நுண்ணுயிரியல் உள்ள பிரிவுகள்

நுண்ணுயிரியல் தூய மற்றும் பயன்பாட்டு நுண்ணுயிரியல் என்று வகைப்படுத்தப்படுகின்றது. நுண்ணுயிரியல் பிரிவுகள் பொதுவாக, வகைப்பாட்டியல், ஒருங்கிணைந்த பண்புகள், மற்றும் பயன்பாட்டு அடிப்படையில் வகுக்கப்படுகிறது. அட்டவணை 1.1–ல் பல்வேறு வகையான நுண்ணுயிரியல் துறைகளின் பிரிவுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH01.indd 9 19-02-2019 5.45.03 PM